

Automatisme du 14 novembre 2024

Exercice 1

Soient les points $A(4, 3, 0)$, $B(2, 3, 0)$, $C(3, 4, 0)$ et $D(1, 2, 3)$.

1. Déterminer $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]$. Que peut-on dire des 4 points A , B , C et D .
2. Déterminer la surface du triangle ABC . Pour cela l'on utilisera la formule :

$$\text{aire de } ABC = \frac{\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|}{2}$$

3. Déterminer le volume de tétraèdre $ABCD$.

Exercice 2

Soit $A(3, 3, 4)$ et $\mathcal{P} : x + y + 2z - 6 = 0$ dans $\mathcal{E}$ munie d'un repère orthonormé.

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$. Puis déterminer la distance de A à $\mathcal{P}$.

Exercice 3

1. Déterminer les coordonnées cylindriques du point de coordonnées cartésiennes $(-1; -\sqrt{3}; 4)$.
2. Déterminer les coordonnées cartésienne du point de coordonnées cylindrique $(1, \frac{-\pi}{6}, 3)$.

Exercice 4

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Exprimer tout les résultats ci-dessous en fonction de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$:

- a) $[\vec{u}, \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}]$
- b) $[\vec{u} - \vec{v}, \vec{v} + 2\vec{w}, \vec{u} - \vec{v} + \vec{w}]$
- c) $[\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, -\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}, \vec{w}]$

Exercice 5

Dans un repère, on donne : $\mathcal{P} : x - y + 2z - 1 = 0$. Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

Exercice 6

On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$

1. Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$. On a : $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$
2. On a $\vec{m}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.
3. On a $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

Réponse de l'exercice 1

1.

$$[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}] = \begin{vmatrix} -2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -6$$

$$2. \mathcal{A}_{ABC} = \frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|}{2} = \frac{\left\| \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|}{2} = \frac{\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|}{2} = 1 \text{ u.a}$$

$$3. \mathcal{V}_{ABCD} = \frac{|[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]|}{6} = 1 \text{ u.a}$$

Réponse de l'exercice 2

Notons $H(x, y, z)$ le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$ et $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ un vecteur normal de $\mathcal{P}$. On a :

$$\Leftrightarrow \vec{AH} \text{ et } \vec{n} \text{ colinéaire} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \vec{AH} = \lambda \vec{n} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \lambda + 3 \\ y = \lambda + 3 \\ z = 2\lambda + 4 \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow H \in \mathcal{P} \Leftrightarrow x + y + 2z - 6 = 0$$

Avec la représentation paramétrique : $\lambda + 3 + \lambda + 3 + 2(2\lambda + 4) - 6 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{-4}{3}$.

Donc $H(\frac{5}{3}; \frac{5}{3}; \frac{4}{3})$ et la distance de A au plan est : $d(M, \mathcal{P}) = AH = |\frac{-4}{3}| \|\vec{n}\| = \frac{4}{3}\sqrt{6}$.

Réponse de l'exercice 3

1. Déterminer les coordonnées cylindriques du point de coordonnées cartésiennes $(-1; -\sqrt{3}; 4)$. Donc $\rho = \sqrt{3+1} = 2$

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{-1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{-\sqrt{3}}{2} \end{cases} \quad \text{donc } \theta = \frac{-2\pi}{3}. \text{ Les coordonnées cylindrique sont : } (2, \frac{-2\pi}{3}, 4).$$

2. Déterminer les coordonnées cartésienne du point de coordonnées cylindrique $(1, \frac{-\pi}{6}, 3)$.

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) = 1 \cos(\frac{-\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y = \rho \sin(\frac{-\pi}{6}) = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{Les coordonnées cartésienne sont : } \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{-1}{2}, 3 \right)$$

Réponse de l'exercice 4

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.

Exprimer tout les résultats ci-dessous en fonction de $\beta = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$:

$$a) [\vec{u}, \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}] = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

$$b) [\vec{u} - \vec{v}, \vec{v} + 2\vec{w}, \vec{u} - \vec{v} + \vec{w}]$$

$$\begin{aligned} [\vec{u} - \vec{v}, \vec{v} + 2\vec{w}, \vec{u} - \vec{v} + \vec{w}] &= [\vec{u} - \vec{v}, \vec{v} + 2\vec{w}, \vec{u} - \vec{v} + \vec{w} - (\vec{u} - \vec{v})] \\ &= [\vec{u} - \vec{v}, \vec{v} + 2\vec{w}, \vec{w}] \\ &= [\vec{u} - \vec{v}, \vec{v}, \vec{w}] \\ &= [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \end{aligned}$$

$$c) [\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, -\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}, \vec{w}] = [\vec{u} + \vec{v}, -\vec{u} - \vec{v}, \vec{w}] = 0$$

Réponse de l'exercice 5

Dans un repère, on donne : $\mathcal{P} : x - y + 2z - 1 = 0$. Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

$$\mathcal{P} : x - y + 2z - 1 = 0 \Leftrightarrow y = x + 2z - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t + 2t' - 1 \\ z = t' \end{cases} \quad t, t' \in \mathbb{R}$$

Réponse de l'exercice 6

On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$

$$1. \text{ Justifier que } \mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \text{ est une base de } \vec{\mathcal{E}}. \text{ On a : } [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Donc ces trois vecteurs sont non coplanaires et ils forment une base de $\vec{\mathcal{E}}$.

$$2. \text{ On a } \vec{m} \text{ de coordonnées } \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}. \text{ Déterminer les coordonnées de } \vec{m} \text{ dans la base } \mathcal{B}.$$

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$3. \text{ On a } \vec{n} \text{ de coordonnées } \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ dans la base } \mathcal{B}. \text{ Déterminer les coordonnées de } \vec{n} \text{ dans la base } \mathcal{B}'.$$

On a $\vec{u} = \vec{i}$, $\vec{j} = \vec{v} - \vec{u}$ et $\vec{k} = \vec{w} - \vec{v} + \vec{u}$. Donc :

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = -2\vec{i} + 3\vec{j} = -2\vec{u} + 3(\vec{v} - \vec{u}) = -5\vec{u} + 3\vec{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$